

第二十章-电磁辐射的量子性 (W10)

- √ 1、黑体辐射 & 量子论
- 2、光电效应
- 3、康普顿效应

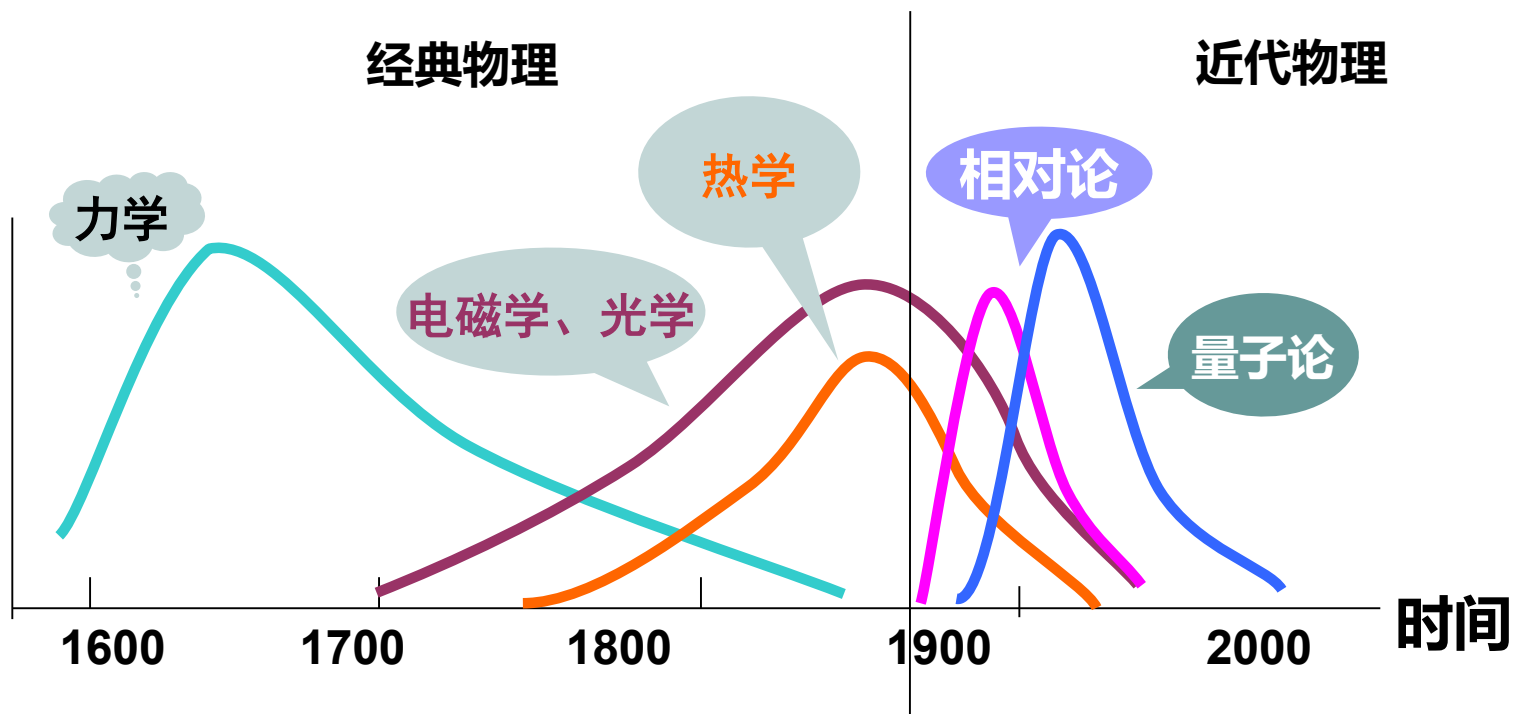
签到, 小测3

鲁定辉 2025年12月12日

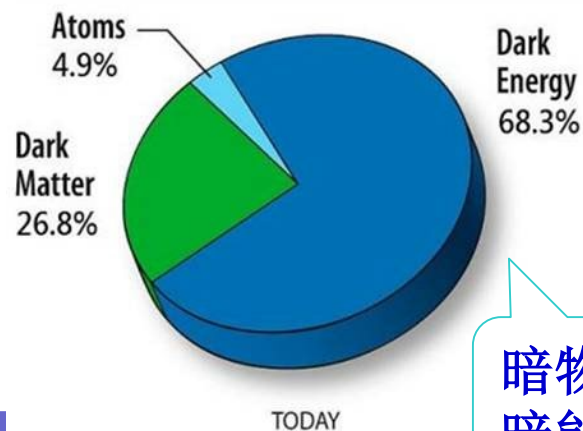
关键概念

经典物理

近代物理



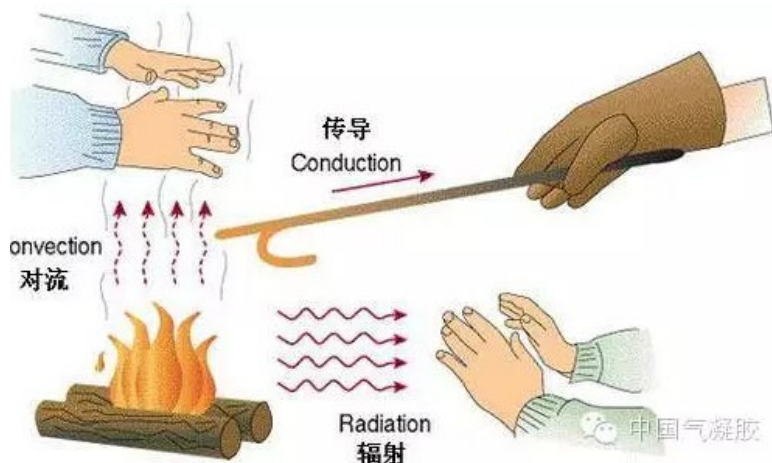
量子纠缠
量子计算



暗物质
暗能量

物理学史

一、什么是热辐射？



带电粒子热运动引起的电磁辐射。
温度越高，辐射越强。

碳在700K呈暗红色，温度升高，
逐渐变为赤红、白。

- 1: 热辐射强度与温度(波长)有关!
- 2: 万物都有辐射，常温物体（人体）的辐射在红外区。
- 3: 当辐射与吸收相等，维持温度 T 不变 - 动态平衡。

◆辐射本领（单色辐射出射度）

确定 T ，单位时间、单位表面积，
单位波长间隔的辐射能

$$M_{\lambda}(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda}$$

总辐射强度（辐射出射度）

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

即单位时间、单位面积上总辐射能

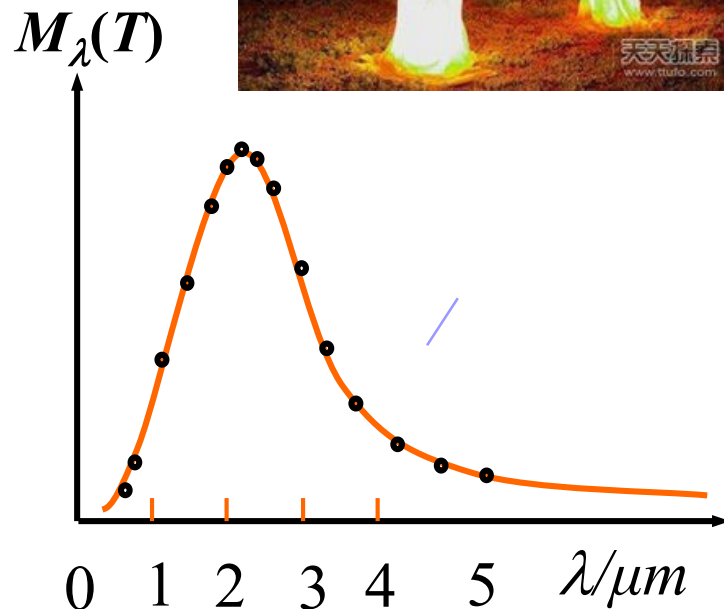
◆吸收系数 α 和反射系数 r :

$$\alpha(\lambda, T) = \frac{\text{吸收辐射能}}{\text{总照射能}}$$

$$r(\lambda, T) = \frac{\text{反射辐射能}}{\text{总照射能}}$$

普通物质-灰体: $\alpha(\lambda, T) + r(\lambda, T) = 1$

黑体: $\alpha_B(\lambda, T) = 1, r_B(\lambda, T) = 0$



如何定量描述平衡的热辐射？（功率密度）

二、基尔霍夫定律

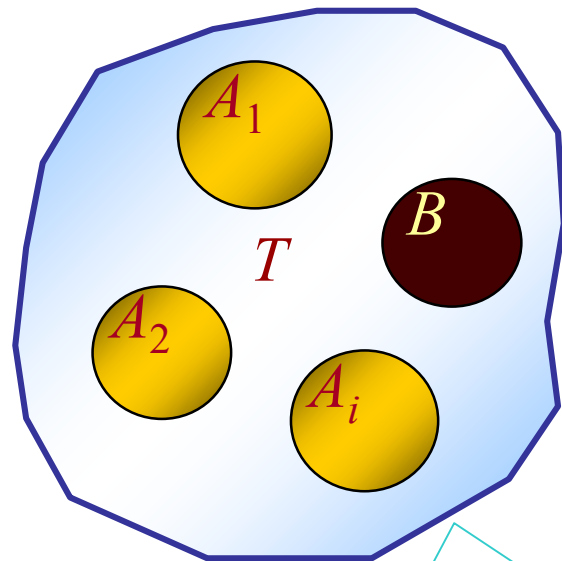
绝热、真空容器中有 A_1 、 A_2 、 $\dots$ 及黑体 B 。
热平衡时，各物体辐射和吸收的能量相等

$$M_{i\lambda}(T) \propto a_i(\lambda, T)$$

$$\frac{M_{1\lambda}(T)}{a_1(\lambda, T)} = \dots = \frac{M_{B\lambda}(T)}{a_B(\lambda, T)}$$

$$= M_{B\lambda}(T)$$

辐射本领与吸收系数之比是普适的



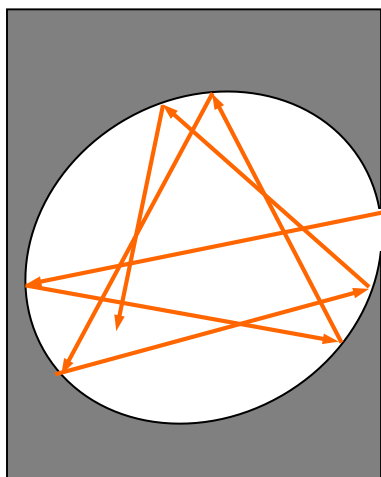
无传导和对流

同一温度下黑体的辐射本领最大，是理想模型。

→ 黑体辐射只与温度有关，与材料无关，是热辐射的基本问题

最黑的天然物质可吸收阳光99.0%；人造的可达**99.8%**

三、黑体的辐射

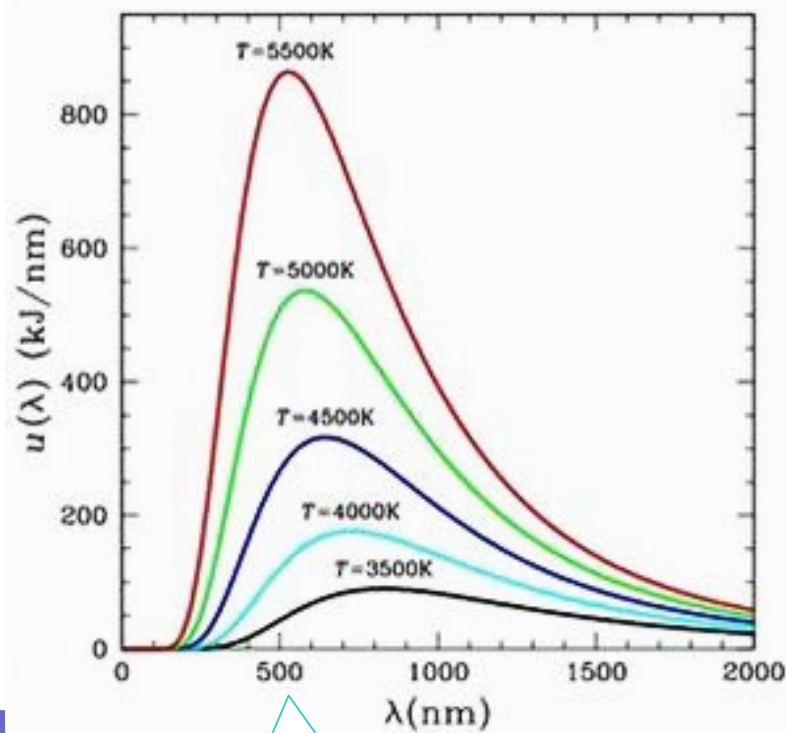
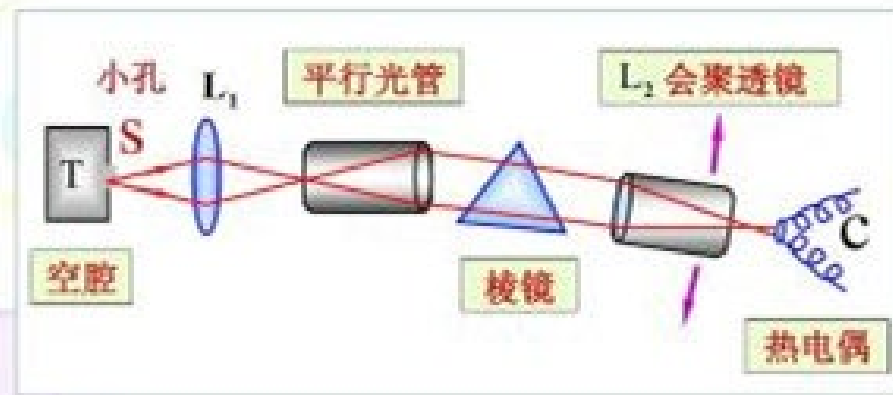


空腔-三棱镜
-热电偶测量

空腔(冶金炉)近100%吸收外来辐射

19世纪末积累了大量精确数据，
如何理论上理解辐射谱？

Q: 能量密度和
能量峰值如何随温度变化？



可见光

黑体辐射的测量结果

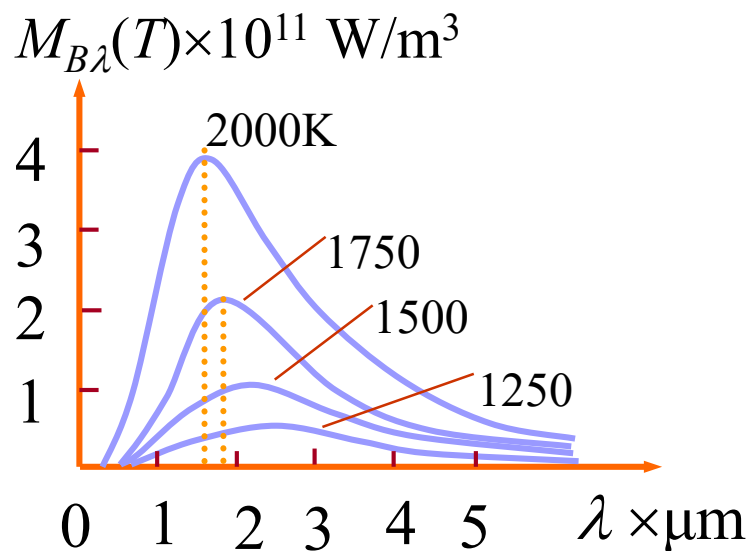
1) 斯特藩-玻尔兹曼定律1879

总辐出度正比于温度四次方

$$M_B(T) = \int_0^\infty M_{B\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$$

常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

玻尔兹曼1884年热力学论证



峰值随T升高偏向短波

2) 维恩位移定律1893

峰值 λ_m 与温度成反比

$$T \lambda_m = b$$

常数 $b \approx 2.90 \times 10^{-3} (\text{m} \cdot \text{K})$

例1: 求人体热辐射的峰值波长

$$\lambda_m = \frac{b}{T} \approx \frac{2.898 \times 10^{-3}}{310} = 9.3 \mu\text{m}$$



提炼的2个实验规律 (记)

例2.如何测太阳的表面温度? 辐射功率?

测出太阳光的值波长 $\lambda_m=490\text{ nm}$

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{490 \times 10^{-9}} \approx 5900\text{K}$$

∴太阳单位面积幅射功率

$$E = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times 5700^4 \approx 6.0 \times 10^7 \text{ (W/m}^2\text{)}$$

例3. Penzias & Wilson 1964年发现方向无关的宇宙微波噪声

测出峰值波长 1 mm, 对应温度 $T \cong 3\text{ K}$

→宇宙的微波背景辐射

(广义相对论预言的大爆炸余烬, 1978诺奖)

热辐射是**测量极高温** (光测高温计)

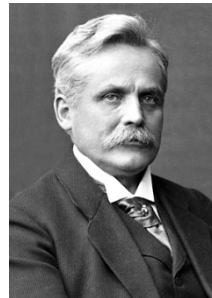
以及**红外跟踪成像**等高技术的理论基础。

一、经典物理的解释

1、维恩半经验公式1896

用麦克斯韦分子速率分布和位移定律

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}} \quad \text{常数 } c_1, c_2 \text{ 待定}$$



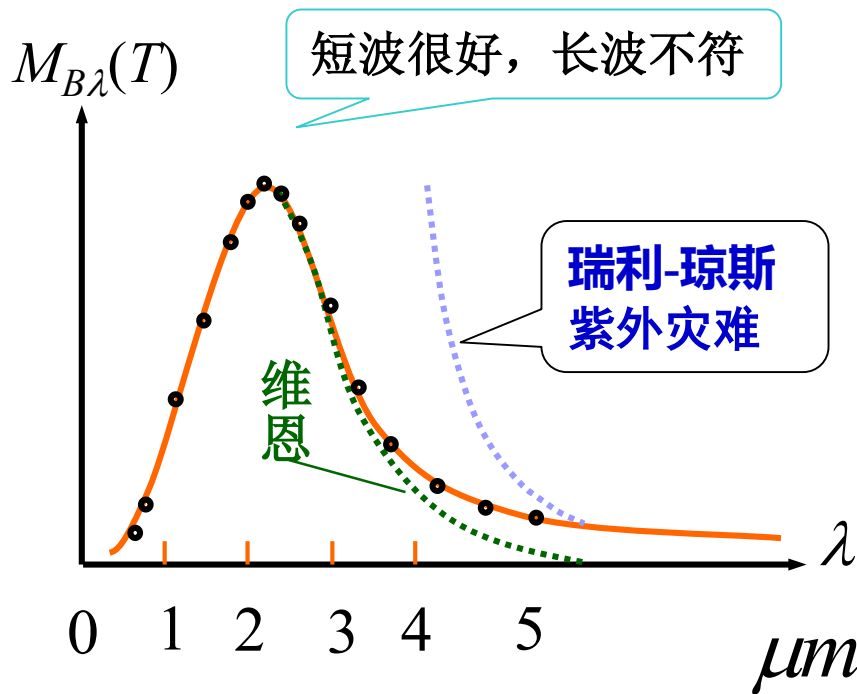
1911年维恩获诺奖

2、瑞利-琼斯公式1900:

统计物理的能量按自由度均分原理

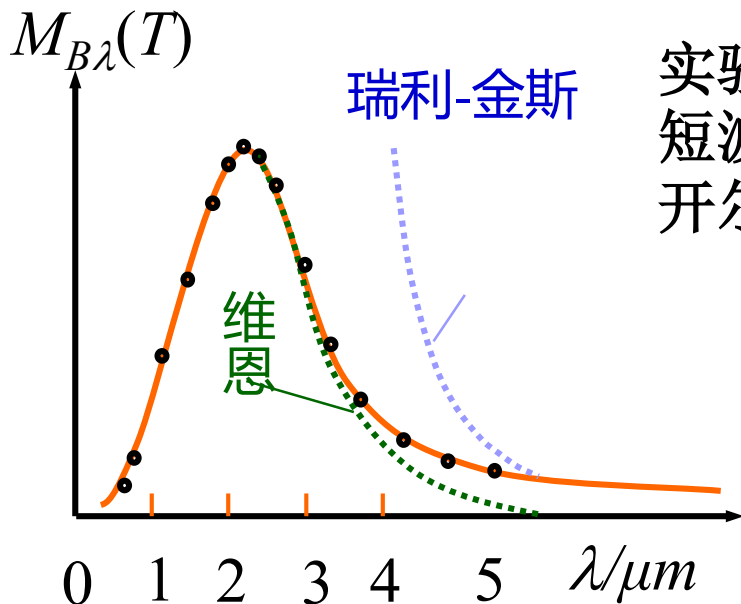
$$\text{模数} = \frac{\text{相空间}}{h^3} \times 2 \text{ 个偏振}$$

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi c}{\lambda^4} \times \frac{1}{2} kT \times 2$$
$$= \frac{2\pi ckT}{\lambda^4} \quad c \text{ 光速, } k \text{ 玻尔兹曼常数}$$



§ 20-2 唯像理论和普朗克革命

瞎子摸象?



实验数据肯定没问题，但是经典理论仅适应于短波和长波两端，为什么？
开尔文：物理学两朵乌云之一(&迈克尔逊干涉)

1900年10月19日普朗克**凑出**新公式，完美涵盖上述两个公式

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{c_1}{\lambda^5 (e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1)}, \quad c_i \text{ 是参数}$$

普朗克公式 $M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$ 常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$



与实验数据吻合得**天衣无缝**！

神奇的拟合公式

导出维恩公式和
瑞利-琼斯公式

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$$

➤ 当 λ 较小, $e^{hc/\lambda kT} \gg 1$, 略去分母的1,

$$M_{B\lambda} = \frac{c_1}{\lambda^5} e^{-\frac{c_2}{\lambda T}}$$

$c_1 = 2\pi hc^2, c_2 = hc/k$

➤ 当 λ 很大, 分母 ($e^{hc/\lambda kT} - 1$) 作泰勒级数展开

$$(e^{hc/\lambda kT} - 1) = \frac{hc}{\lambda kT} + \frac{1}{2} \left(\frac{hc}{\lambda kT} \right)^2 + \dots$$

略去高阶小量, $M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$

导出斯特藩定律和维恩位移定律

$$M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$$

➤ 对波长积分 → 即求曲线下面积

$$M_B(T) = \int_0^\infty M_{B\lambda}(T) d\lambda = \int_0^\infty \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)} d\lambda = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} T^4 = \sigma T^4$$

➤ 对波长求导 → 即得峰值位置

$$\text{常数 } \sigma = \frac{2\pi^5}{15} \frac{k^4}{c^2 h^3}$$

$$\frac{d}{d\lambda} \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)} = 0$$

$$\text{数值解: } x \approx 4.9651$$

$$\text{得超越方程 } 5 = \frac{e^x}{e^x - 1} x$$

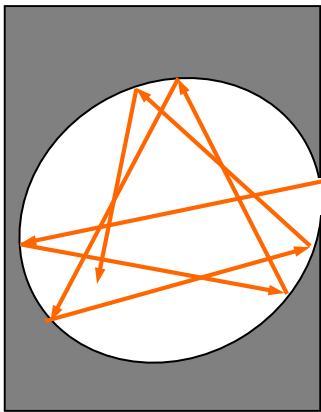
$$\rightarrow \text{维恩公式: } \lambda_m T = b \approx \frac{hc}{4.9651k}$$

$$\text{其中: } x = \frac{hc}{kT \lambda_m}$$

唯像理论的4个“自由参数”可由光速等基本常数给出!

可完美解释所有相关实验, 为什么?

二、普朗克假设 -在压力下，提出与经典理论不相容的量子假设！



- 1 辐射体由**带电谐振子**组成，振动时可向外辐射电磁波并与周围交换能量（平凡）
- 2 谐振子只能处于某些特殊态，即能量是最小能量的整数倍，即 ϵ , 2ϵ , $\dots$, $n\epsilon$, $\dots$, n 称量子数

能量量子与谐振子频率 ν 成正比 $\epsilon = h\nu$

黑体发射或吸收能量时，以 ϵ 为最小单位

$$M_{B\lambda}(T) \xrightarrow{\text{能量均分?}} \frac{2\pi c}{\lambda^4} \cdot kT$$

按电动力学
& 统计物理

独立自由度数

平均能有问题!

1872年, Energieelement

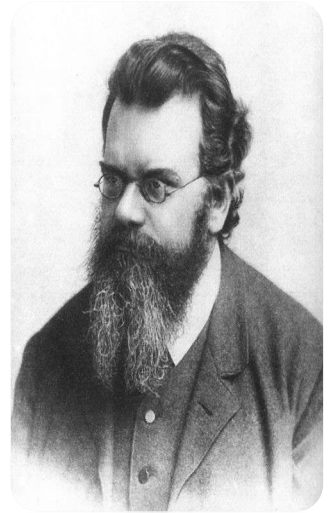
能量单元假设进入物理

wollen wir ganz dasselbe Problem wie früher behandeln. In einem Raume R haben wir sehr viele Gasmoleküle. Aber jedes derselben soll nur fähig sein, folgende lebendige Kräfte anzunehmen:

(26) $\epsilon, 2\epsilon, 3\epsilon, 4\epsilon \dots p\epsilon$

$$\int_0^{\infty} f(x, t) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon [f(\epsilon, t) + f(2\epsilon, t) + f(3\epsilon, t) + \dots f(p\epsilon, t)]$$

für $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon = 0, \lim_{\epsilon \rightarrow 0} p\epsilon = \infty$.



Ludwig Boltzmann
1844–1906

普朗克：由于能量不连续，谐振子平均能量需重新计算！

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu \cdot N_0 e^{-nh\nu/kT}}{\sum_{n=0}^{\infty} N_0 e^{-nh\nu/kT}}$$
$$= - \left[\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu\beta} \right]_{\beta = \frac{1}{kT}}$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu\beta} = \frac{1}{1 - e^{-h\nu\beta}}$$

$$\therefore \bar{\varepsilon} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

$$\rightarrow M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1)}$$

$$\text{或 } M_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{d\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

关键：辐射能量不连续
&平均能量需修正，
且与温度、波长都有关

1900年12月14日是量子论诞生日

Q：热辐射的能量真的是一份一份的吗？
这个不可思议的假设，遭到5年冷遇！

Planck 1918年获 Nobel奖？

例20-2 经典谐振子的量子效应？

解：频率 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2}{0.2}} = 0.50s^{-1}$

振子能量 $E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} \cdot 2.0 \cdot (0.01)^2 = 1.0 \times 10^{-4} J$

量子数

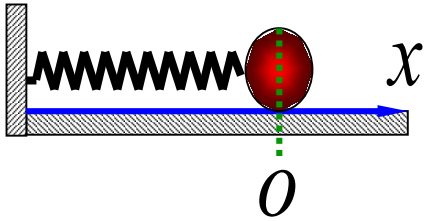
$$n = \frac{E}{h\nu} = \frac{1.0 \times 10^{-4}}{0.5 \times 6.63 \times 10^{-34}} = 3.0 \times 10^{29}$$

能量变化极小

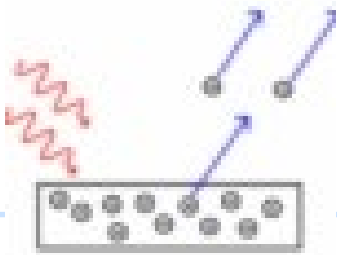
$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{h\nu}{nh\nu} = \frac{1}{n} = 3.3 \times 10^{-30}$$

能量几乎连续，量子效应可略

超导和超流是宏观量子效应



$m = 0.2kg, k = 2N / m,$
 $A = 1 \times 10^{-2} m$



爱因斯坦的推动：

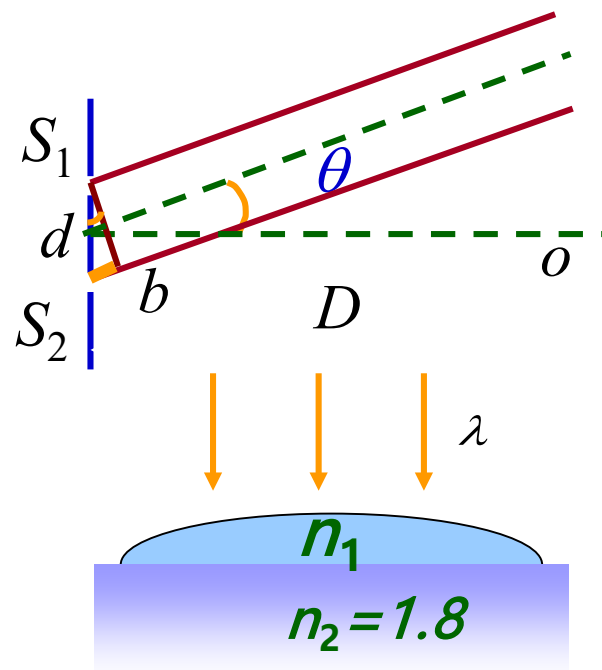
1905年提出光子，解释光电效应。

1917年提出辐射场对原子的受激辐射机制，导出普朗克公式，奠定激光原理。

Set10B: 20. 2, 20. 5

宏观振子的量子效应可忽略不计

1、S1和S2是两个相距3km的无线电源，发出同频率200kHz的信号，设S2比S1的相位落后 $\pi/2$ ，求远处电波干涉加强的方位角 θ 。



2、波长600nm 的光垂直照射玻璃（ $n=1.8$ ）上的油滴（ $n=1.2$ ），看到多个明环和暗环。
求：1）油滴边缘是明环还是暗环；2）从油滴边缘开始数，第6个明环处的油滴厚度。

3、人的眼角膜离视网膜距离为2.8cm，要使平行光线会聚到视网膜，角膜的曲率半径是多少？要看清眼前25cm的物体，曲率半径是多少？（角膜及周围组织折射率为1.4。）

4、单色光照射一个缝间距随机的光栅，若缝宽都相同，屏上什么图像？

Qz3B: 姓名，学号，共20分，可拍照留存

B1: 在 θ 方向的相位差满足相长干涉

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} + \frac{\pi}{2} = 2n\pi, \quad n \text{ 整数} \quad \boxed{2\text{分}}$$

$$\text{解得 } \sin \theta = (2n - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2d} = \frac{1}{4} (2n - \frac{1}{2})$$

$$\because -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, n \text{ 可取为 } -1, 0, 1, 2 \quad \boxed{2\text{分}}$$

$$\sin \theta = -\frac{5}{8}, -\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{7}{8}$$

$$\theta = -39^\circ, -7.2^\circ, 22^\circ, 61^\circ$$

2分

B2: 等厚干涉。上下面都有半波突变，故不影响光程差 $\delta = 2ne$ **2分**

当 $e = 0, \delta = 0, \therefore$ 边缘是明纹 **2分**

明纹要求 $\delta = 2ne = k\lambda,$

第6条明纹对应 $k=5$ (第1条 $k=0$)

$$e = \frac{5\lambda}{2n} = \frac{5 \times 600}{2 \times 1.2} = 1.25 \mu m \quad \boxed{2\text{分}}$$

B3: 利用单球面折射成像公式 $\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ 2分

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1.4}{2.8} = \frac{1.4 - 1}{R} \rightarrow R = \frac{1.4 - 1}{1.4} \times 2.8 = 0.8cm$$
2分

$$\frac{1}{25} + \frac{1.4}{2.8} = \frac{1.4 - 1}{R_2} \rightarrow R_2 = (1.4 - 1) / \left(\frac{1}{25} + \frac{1.4}{2.8} \right) = 0.74cm$$
2分

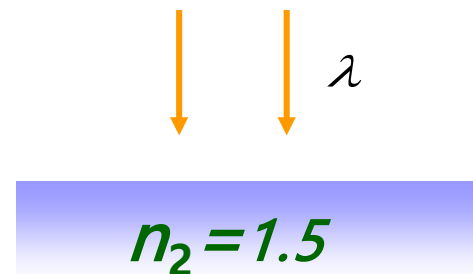
B4: 1、由于没有周期性，相邻单缝的相位差混乱，坏光栅没有干涉引起的主极大。

2、但是单缝衍射仍在，屏上呈现单缝衍射条纹，强度是各缝单独衍射的强度之和。

2分

0

1、白光垂直照射厚 $0.4\text{ }\mu\text{m}$ ，折射率1.5的玻璃片。求哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？



2、用每毫米100条缝的光栅观察钠谱线($\lambda=590\text{nm}$)，缝宽 a 和不透光宽度之比为2:3。求1) 不考虑缺级，平行光垂直入射时最高能看到第几级光谱线？观察屏上实际出现几条光谱线？

2) 若平行光以 30° 斜入射时，最高能看到第几级光谱线？

3、两偏振化方向垂直的偏振片之间放一石英波片($n_e=1.55$, $n_o=1.54$)，其光轴与偏振方向成 45° 。求1) 当 400nm 的光入射，无透射光，波片最小厚度？2) 若偏振化方向平行时无透射光，波片的最小厚度？

4、蜡烛透过凸透镜在距离 D 的屏上成像，若透镜移动 d 可再次成像，求1) 透镜的焦距；2) 两次成像有什么区别？

A1: 反射光加强的条件 $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$\rightarrow \lambda = \frac{4nd}{2k-1} = \frac{4 \times 1.5 \times 0.4 \mu\text{m}}{2k-1} \quad \text{只有 } k=3, \lambda=480\text{nm} \quad \boxed{3\text{分}}$$

透射加强 $\delta = 2nd = k\lambda$ 当 $k=2, \lambda=600\text{nm}$; $k=3, \lambda=400\text{nm}$ $\boxed{2\text{分}}$

A2: 1) 光栅常数

$$d = a + b = \frac{10^{-3}}{100} = 10\mu\text{m}$$

$$d \sin \theta_{\text{亮}} = k\lambda \quad (k=0,1,2\cdots)$$

$$a \sin \theta_{\text{暗}} = k_{\text{单}}\lambda \quad (k_{\text{单}}=1,2,3\cdots)$$

衍射角不超过 $\pi/2$, $k \leq \frac{d}{\lambda} \sin \frac{\pi}{2} = 16.9$ **最高16级**

$$\frac{d}{a} = \frac{a+b}{a} = \frac{5}{2} \quad k = \frac{d}{a} k_{\text{单}} = \frac{5}{2} k_{\text{单}}, \text{即 } k = \pm 5, \pm 10, \pm 15 \text{ 缺级} \quad \boxed{3\text{分}}$$

实际看到 $2 \times 13 + 1 = 27$ 条

2) 以 30° 斜入射时 $d(\sin \phi + \sin \theta) = k\lambda$

$$\frac{d(\sin 30^\circ - 1)}{\lambda} < k < \frac{d(\sin 30^\circ + 1)}{\lambda} \quad \text{即 } -8.47 < k < 25.4 \quad \boxed{2\text{分}}$$

$\therefore$ 最高25级, 最低-8级, 缺级相同

A答案, 每题5分

A3: 透射的o光和e光干涉相消 $\Delta\phi_{\perp} = 2\pi \frac{|n_o - n_e|d}{\lambda} + \pi = (2k+1)\pi$

$$\therefore d = \frac{k\lambda}{|n_o - n_e|} \xrightarrow{k=1} \frac{400nm}{0.01} = 40\mu m \quad \boxed{3分}$$

平行放置 $\Delta\phi_{//} = 2\pi \frac{|n_o - n_e|d}{\lambda} = (2k+1)\pi$ $\therefore d = \frac{(2k+1)\lambda}{2|n_o - n_e|} \xrightarrow{k=0} \frac{400nm}{0.02} = 20\mu m$ $\boxed{2分}$

A4: 1) 光路可逆, 即S和S' 可以互换

由成像公式

$$\begin{aligned} S' + S &= D \\ S' - S &= d \end{aligned} \quad \therefore S = \frac{D-d}{2}, S' = \frac{D+d}{2} \quad \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f} \rightarrow f = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad \boxed{3分}$$

2) 屏上成像必是倒立实像。两次大小不同, 横向放大率互为倒数。

$$\because d > 0, \quad f = \frac{D^2 - d^2}{4D} > \frac{D}{4} \quad \text{要求 } D > 4f \quad \boxed{2分}$$

A答案, 每题5分

1、白光垂直照射厚 $0.4\text{ }\mu\text{m}$ ，折射率1.5的玻璃片。求哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？



$$n_2 = 1.5$$

2、用每毫米100条缝的光栅观察钠谱线($\lambda=590\text{nm}$)，缝宽 a 和不透光宽度之比为2:3。求1) 不考虑缺级，平行光垂直入射时最高能看到第几级谱线？观察屏上实际出现几条谱线？

2) 若平行光以 30° 斜入射时，最高和最低能看到第几级谱线？

3、为什么有雾的夜晚可以看到月亮周围有一个红色光圈？若红色光圈的角直径 5° ，计算大气中水珠的直径。设紫光波长 450nm 。

4、人眼角膜离视网膜距离为 2.8cm ，要使平行光线会聚到视网膜，角膜的曲率半径是多少？要看清角膜前 25cm 的物体，曲率半径又是多少？（设眼内组织的折射率为1.4。）

C1: 反射光加强的条件 $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

$$\rightarrow \lambda = \frac{4nd}{2k-1} = \frac{4 \times 1.5 \times 0.4 \mu\text{m}}{2k-1} \quad \text{只有 } k=3, \lambda=480\text{nm} \quad \boxed{3\text{分}}$$

透射加强 $\delta = 2nd = k\lambda$ 当 $k=2, \lambda=600\text{nm}$; $k=3, \lambda=400\text{nm}$ $\boxed{2\text{分}}$

C2: 1) 光栅常数

$$d = a + b = \frac{10^{-3}}{100} = 10\mu\text{m}$$

$$d \sin \theta_{\text{亮}} = k\lambda \quad (k=0,1,2\cdots)$$

$$a \sin \theta_{\text{暗}} = k_{\text{单}}\lambda \quad (k_{\text{单}}=1,2,3\cdots)$$

衍射角不超过 $\pi/2$, $k \leq \frac{d}{\lambda} \sin \frac{\pi}{2} = 16.9$

$\therefore$ 最高第16级

$$\frac{d}{a} = \frac{a+b}{a} = \frac{5}{2} \quad k = \frac{d}{a} k_{\text{单}} = \frac{5}{2} k_{\text{单}}, \text{即 } k = \pm 5, \pm 10, \pm 15 \text{ 缺级}$$

3分

实际看到 $2 \times 13 + 1 = 27$ 条

2) 以 30° 斜入射时 $d(\sin \phi + \sin \theta) = k\lambda$

$$\frac{d(\sin 30^\circ - 1)}{\lambda} < k < \frac{d(\sin 30^\circ + 1)}{\lambda} \quad \text{即 } -8.47 < k < 25.4$$

2分

$\therefore$ 最高25级, 最低-8级, 缺级相同

C答案, 每题5分

C3: 月光经小水滴衍射形成衍射光盘，中央是白的本色，周围从紫到红出现极小。当紫色极小，就呈现红色光圈。更外面的光强度小，非常暗淡。

2分

角直径 $\delta = 2\theta_1 = 2 \times 1.22 \times \frac{\lambda}{D}$

$$\therefore D = 2 \times 1.22 \times \frac{\lambda}{\delta} = 2 \times 1.22 \times \frac{450nm}{5 \times \pi / 180} = 1.3 \times 10^{-5} m$$

3分

C4: 利用单球面折射成像公式 $\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$

3分

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1.4}{2.8} = \frac{1.4 - 1}{R} \quad \rightarrow R = \frac{1.4 - 1}{1.4} \times 2.8 = 0.8cm$$

$$\frac{1}{25} + \frac{1.4}{2.8} = \frac{1.4 - 1}{R_2} \quad \rightarrow R_2 = (1.4 - 1) / \left(\frac{1}{25} + \frac{1.4}{2.8} \right) = 0.74cm$$

2分

C答案，每题5分